

INTERPOLACE A APROXIMACE FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ

Interpolace – historie a cíle

□ Interpolace a aproximace

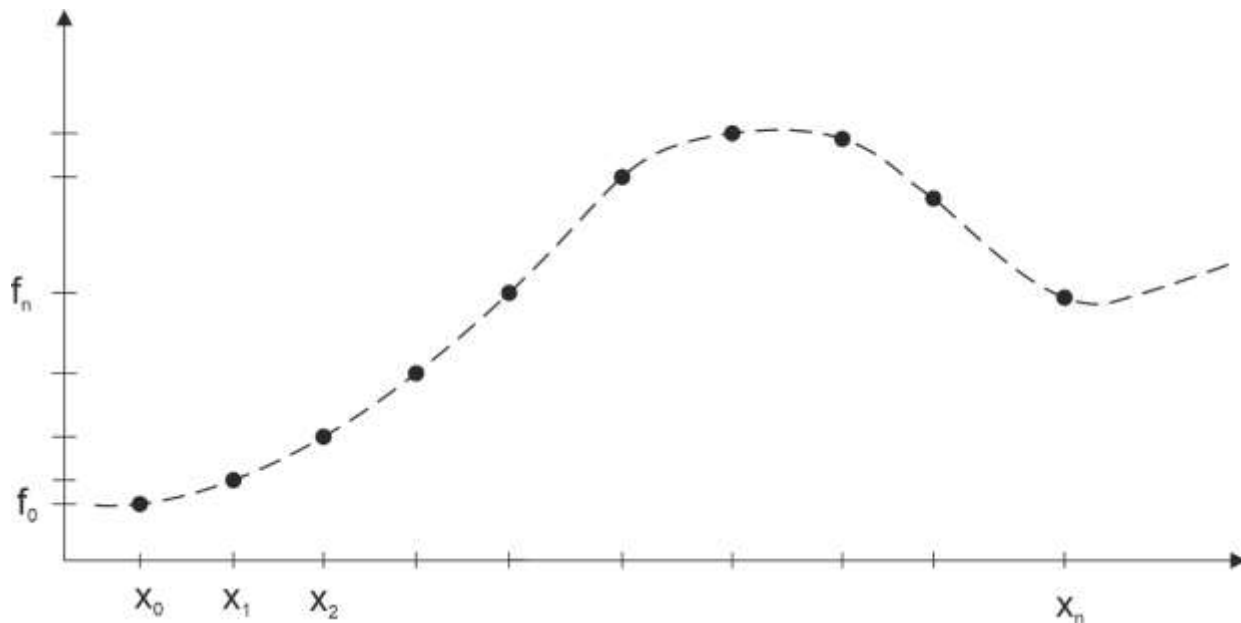
- × jedna ze základních partií numerické matematiky
 - vznikla jako pomocný nástroj pro získání netabelovaných hodnot funkcí při výpočtech
- × východisko pro mnoho dalších partií
 - integrace, derivace, ...
- × s rozvíjející se technikou nutnost interpolovat klesá
 - funkce zadány přímo
- × 17. století – první použití interpolace při tabelování logaritmu
 - pomocí polynomu

□ Cíl interpolace a aproximace

- × nahradit stávající předpis funkce funkcí jednodušší
 - složitý vzorec, tabulkové hodnoty z měření, ...
- × tak, aby bylo možné s funkcí dále pracovat
 - např. ve smyslu její analýzy pomocí derivace, integrace
 - či funkci efektivně zobrazit, např. pomocí polygonů

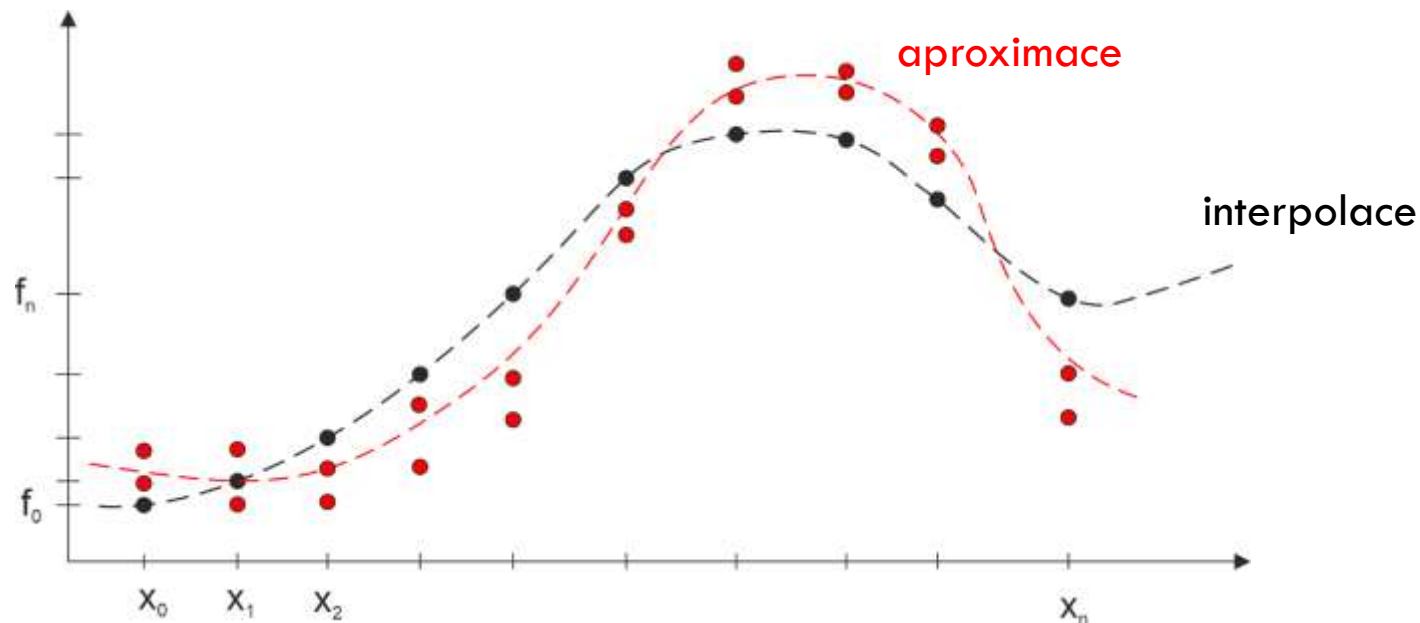
Interpolace

- Mějme $n + 1$ navzájem různých bodů $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, které budeme nazývat uzlové body, a funkční hodnoty v těchto uzlových bodech, $\{f_0, f_1, \dots, f_n\}$.
- Úlohou interpolace je nalézt funkci $P_n(x)$ takovou, aby platilo, že $P(x_i) = f_i$
 - × pro $i = 0, 1, \dots, n$
 - × nejčastěji polynom
- Kromě rovnosti funkčních hodnot požadujeme někdy také rovnost prvních derivací
 - × tedy $P'(x_i) = f'_i$



Aproximace

- Mějme sadu měření, kdy každému uzlovému bodu $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ může odpovídat sada funkčních hodnot $\{f_{01}, f_{02}, \dots, f_{11}, f_{12}, \dots, f_{n1}, f_{n2}, \dots\}$.
- Cílem je nalézt vhodnou funkci, která prochází k zadaným bodům v *určitém smyslu* nejblíže
 - × např. pomocí minimalizace kvadratické odchylky
 - × nebo minimalizace největší chyby



Interpolace – přehled metod

Používané metody interpolace

- ❑ **Lineární interpolace**
- ❑ **Interpolace algebraickými polynomy**
 - × Vandermondova matice
 - × Lagrangeova interpolace
 - × Newtonova interpolace
 - × Hermitova interpolace
- ❑ **Interpolace trigonometrickými polynomy**
- ❑ **Splajny**
 - × Kubické splajny
- ❑ **Beziérovy křivky**
- ❑ **Extrapolace**

Interpolace

□ Definice interpolace

- × Úlohou interpolace je nalézt funkci $P_n(x)$ takovou, aby platilo, že $P_n(x_i) = f_i$
 - pro $i = 0, 1, \dots, n$
 - nejčastěji polynom

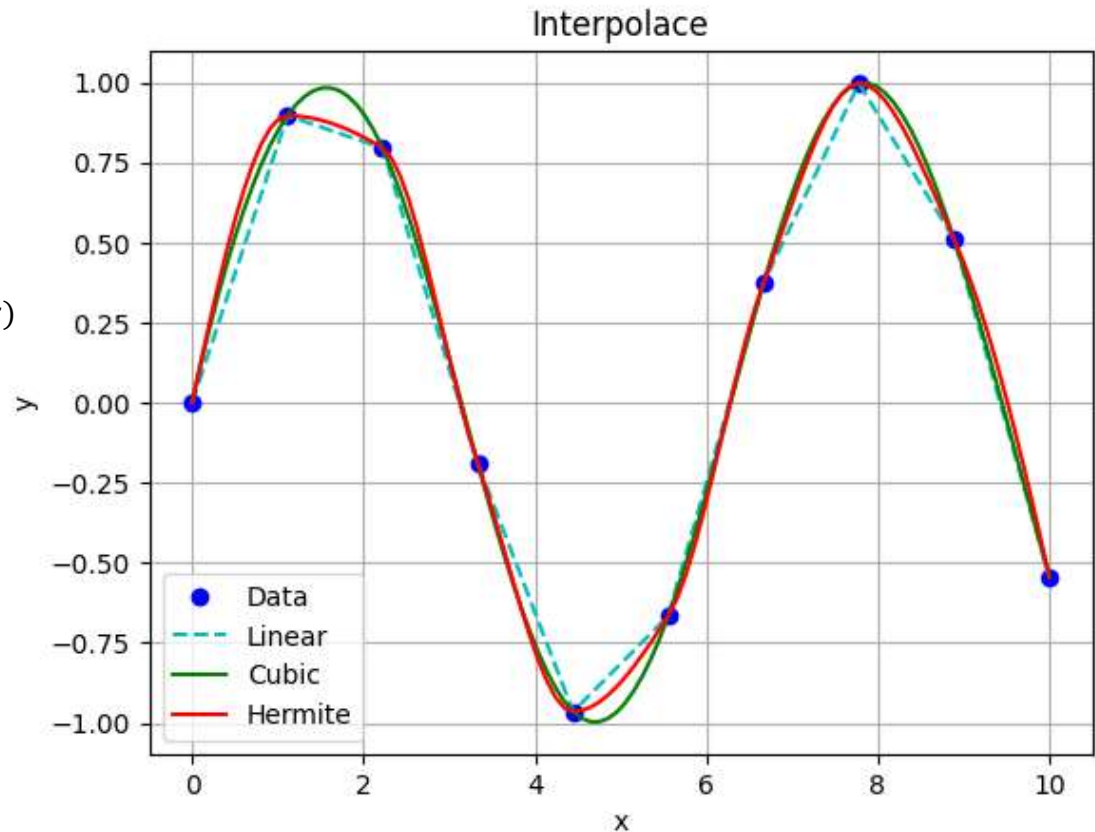
$P_n(x)$ funkce aproximující $f(x)$

- × nejčastěji polynom stupně n

x_i uzlové body

- × hodnoty x , pro které známe odpovídající $f(x)$

f_i hodnoty $f(x)$ v uzlových bodech



Interpolační vzorec

❑ Vznik nepřesností (mimo uzlové hodnoty)

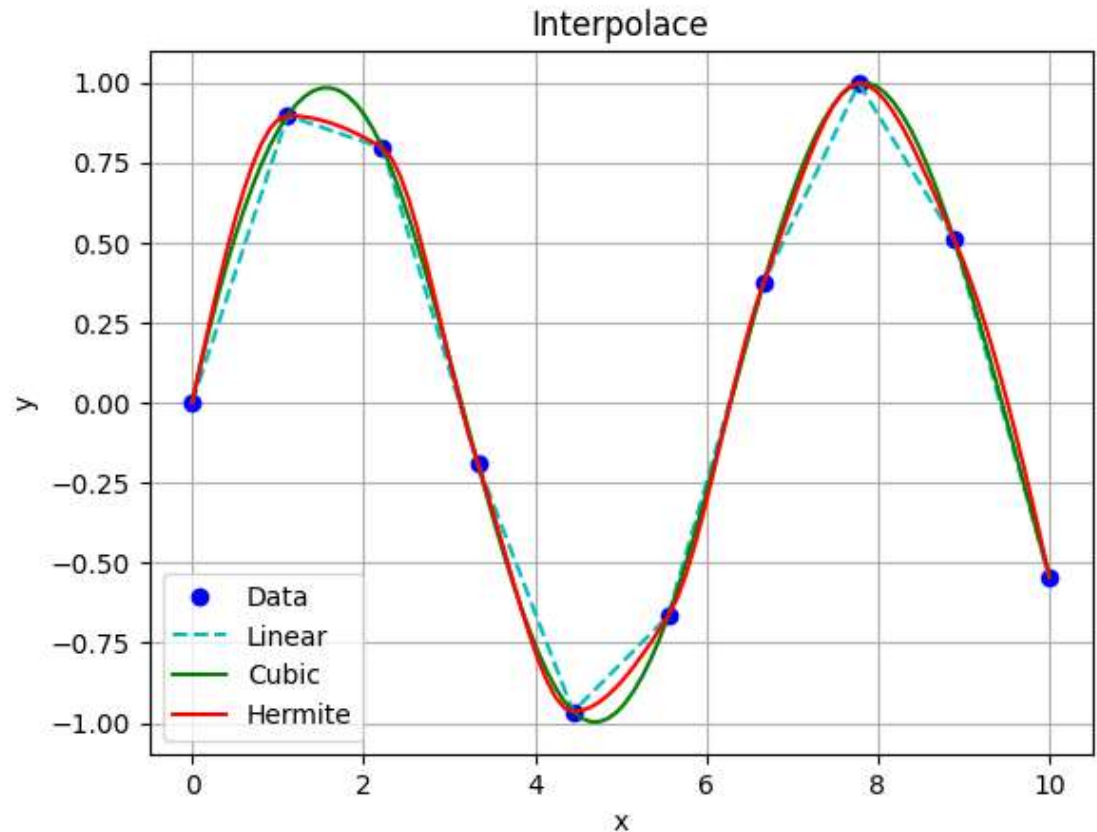
- ✗ hledáme funkci $f(x)$
- ✗ pro odhad funkčních hodnot využíváme aproximační polynom $P_n(x)$

❑ Interpolační chyba $E_n(x)$

- ✗ ovlivňující faktory
 - stupeň polynomu $P_n(x)$
 - rozložení uzlových bodů x_i
 - chování skutečné funkce $f(x)$

❑ Interpolační vzorec

- ✗ rovnice $f(x) = P_n(x) + E_n(x)$
- ✗ obecný interpolační vzorec
 - pokud nejsou uzlové body rozděleny ekvidistantně
 - Při nevhodném rozložení uzlových bodů polynom začne oscilovat



Weierstrassův teorém

□ Weierstrassova věta (o aproximaci spojitých funkcí polynomiálními funkcemi)

× Mějme funkci $f(x)$ definovanou a spojitou na intervalu $\langle a, b \rangle$.

× Pak pro každé $\varepsilon > 0$ existuje polynom $P_n(x)$, že

$$\sup_{x \in \langle a, b \rangle} |f(x) - P_n(x)| < \varepsilon$$

× neboli

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\max_{x \in \langle a, b \rangle} |f(x) - P_n(x)| \right) = 0$$

každou spojitou funkci na uzavřeném intervalu lze aproximovat polynomy libovolně přesně

□ Důsledky Weierstrassovy věty

× s rostoucím stupněm polynomu n maximální odchylka konverguje k 0

- s přidáním uzlových bodů dojde ke zpřesnění interpolace

× Runge:

- posloupnost interpolačních polynomů $P_n(x)$ může pro rostoucí n divergovat
- např. formou oscilací na okrajích (mimo uzlové body)

□ Důkaz Weierstrassovy věty

× lze explicitně najít aproximační polynomy

- pomocí Bernsteinových polynomů

$$B_n(f; x) = \sum_{i=0}^n f\left(\frac{i}{n}\right) b_{i,n}(x)$$

$$b_{i,n}(x) = \binom{n}{i} x^i (1-x)^{n-i}$$

Lineární interpolace

- Lineární interpolace (po částech lineární interpolace)

- × nejjednodušší forma interpolace

- Lineární interpolace mezi dvěma body

- × hodnota y podél přímky je dána rovnicí

$$\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{x - x_0}$$

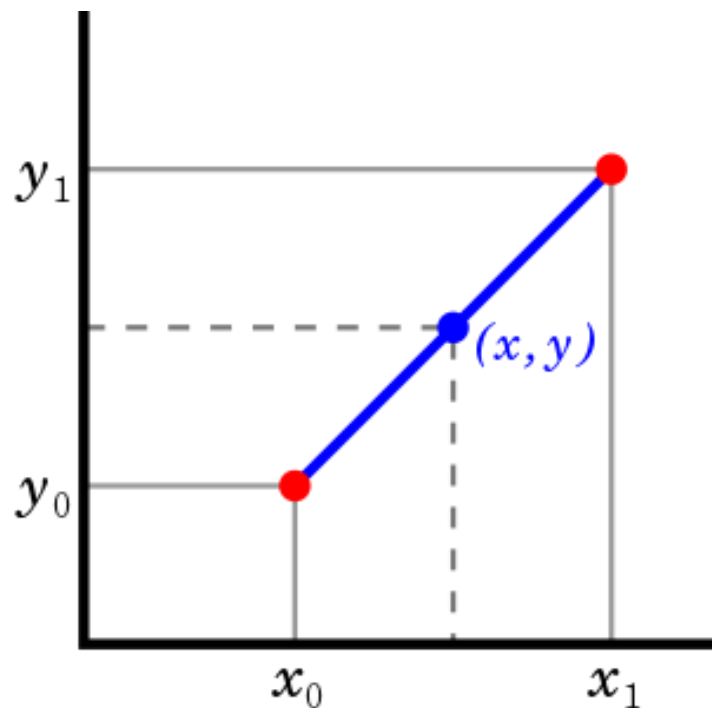
$$y = y_0 + (x - x_0) \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

- × možno chápat jako $y = kx + q$

$$y_0 = kx_0 + q$$

$$y_1 - y_0 = k(x_1 - x_0)$$

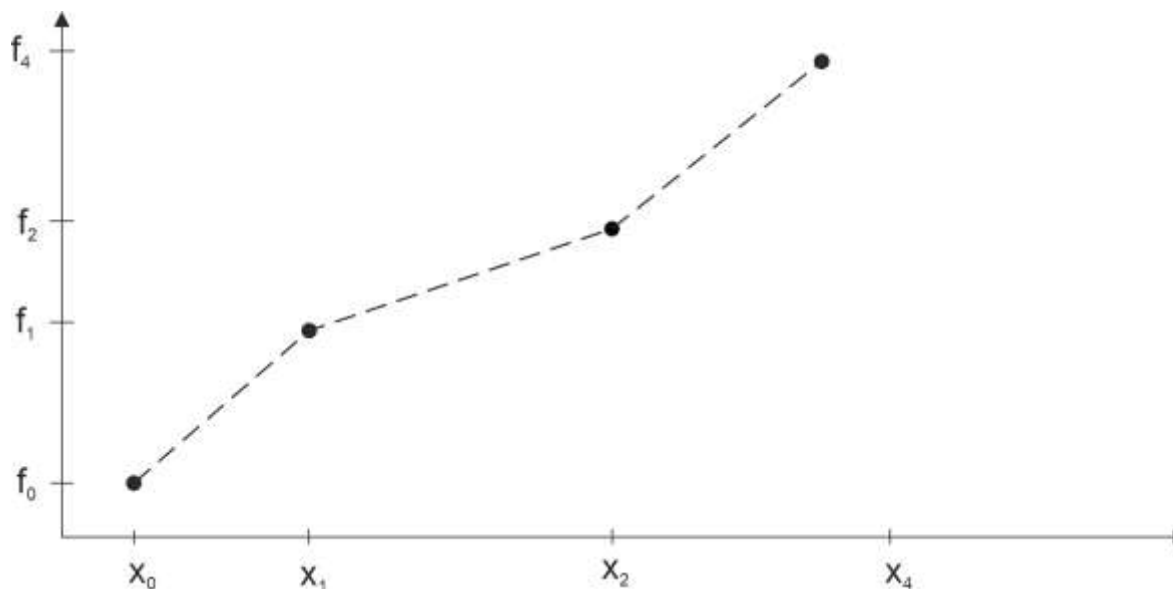
$$y_1 = kx_1 + q$$



Lineární interpolace

- Mějme sadu uzlových bodů $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ a k nim příslušné hodnoty funkce $f(x)$, $\{f_0, f_1, \dots, f_n\}$
- Poté mezi sousedícími uzlovými body x_i a x_{i+1} aproximujeme funkci $f(x)$ úsečkou $g(x)$ tak, že platí

$$g(x) = f(x_i) + \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} (x - x_i)$$



Interpolace pomocí algebraických polynomů

□ Cíl

- × máme n uzlů $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_{n-1}, y_{n-1})$
 - kde $y_i = f(x_i)$ jsou známé funkční hodnoty
- × hledáme polynom $P(x)$ stupně maximálně $n - 1$
 - který prochází přesně zadanými body (uzly)
- × $P(x_i) = y_i$ pro $i = 0, 1, \dots, n - 1$

□ Způsoby konstrukce interpolace

× **Vandermondova matice**

- řešení soustavy lineárních rovnic
- nevhodné pro velké n

× **Lagrangeova interpolace**

- lineární kombinace bázevých polynomů
- explicitní tvar (součet součinů)

× **Newtonova interpolace**

- koeficienty pomocí dělených diferencí
- postupná konstrukce

$$\begin{pmatrix} x_0^0 & x_0^1 & \dots & x_0^n \\ x_1^0 & x_1^1 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n^0 & x_n^1 & \dots & x_n^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{pmatrix}$$

$$P(x) = \sum_{i=0}^{n-1} y_i L_i(x)$$

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n-1} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

$$a_0 = f_0 \quad a_1 = \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0} = f[x_0, x_1]$$

Vandermondova matice

□ Cíl

- × zkonstruovat interpolační polynom $P_n(x)$
- × který bude vyhovovat definicím
 - uvedeným na předchozích snímcích

□ Vandermondova matice

- × Interpolační polynom hledáme ve tvaru
- × $P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$
- × a požadujeme, aby procházel $n + 1$ uzlovými body

□ Úloha se tedy redukuje na hledání řešení soustavy rovnic ve tvaru

$$\begin{array}{l} a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \dots + a_nx_0^n = f(x_0) \\ \times \quad a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \dots + a_nx_1^n = f(x_1) \\ \quad \dots \\ a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \dots + a_nx_n^n = f(x_n) \end{array}$$

Vandermondova matice

- Přepsáním dostaneme rovnici v maticovém tvaru, kde

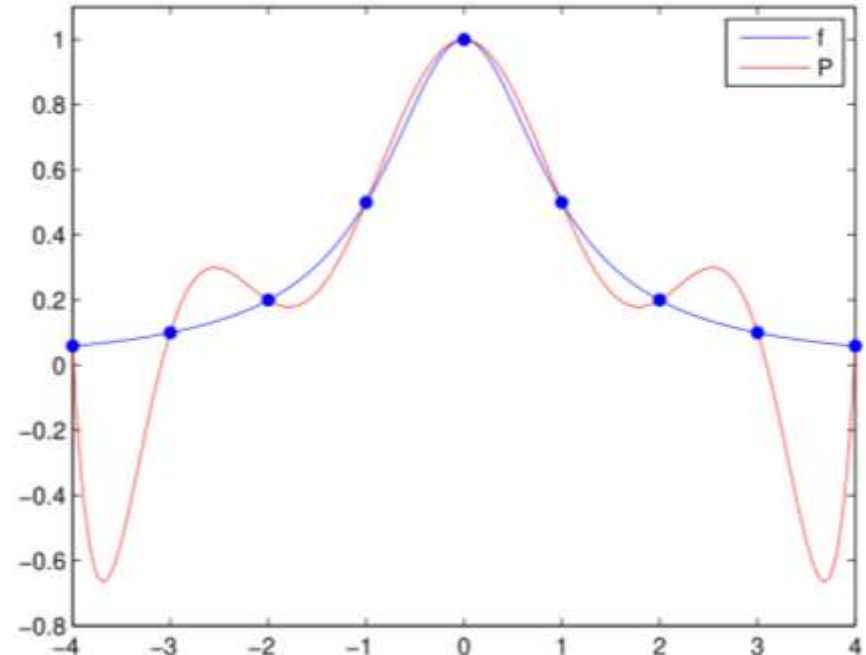
$$\times \begin{pmatrix} x_0^0 & x_0^1 & \cdots & x_0^n \\ x_1^0 & x_1^1 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n^0 & x_n^1 & \cdots & x_n^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{pmatrix}$$

$$\times X \cdot A = F$$

$\times X_{ij}$ Vandermondova matice

- Nevýhoda

- $\times$ časté záškuby polynomu mimo uzlové body
 - interpolační divergence
- $\times$ způsobené zaokrouhlováním koeficientů a_i



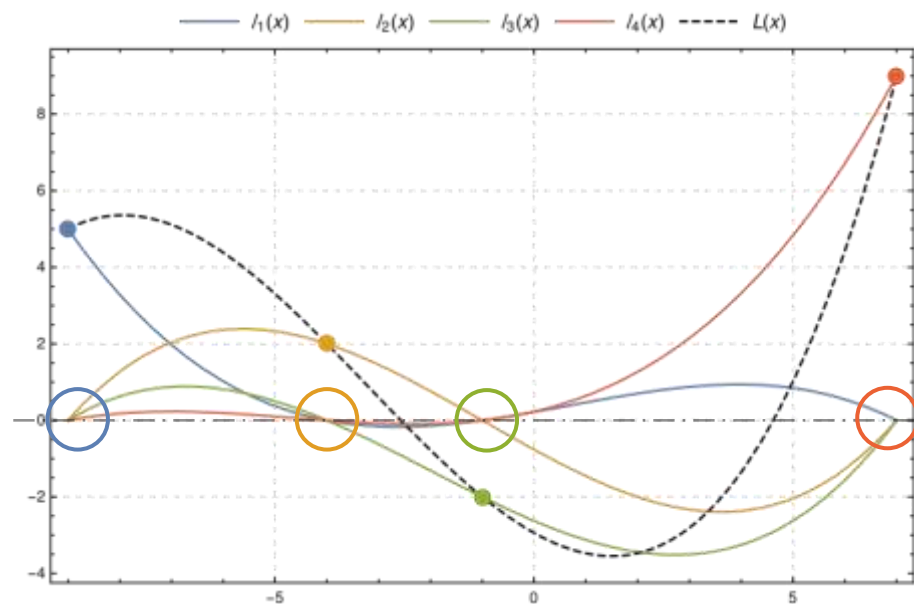
Lagrangeova metoda

□ Lagrangeova metoda

- ✗ Joseph-Louis Lagrange, již r. 1794
- ✗ definujeme Lagrangeův polynom jako lineární kombinaci polynomů $L_i(x)$
- ✗ takových, aby měly
 - hodnotu 1 v bodě x_i
 - hodnotu 0 ve všech ostatních bodech
- ✗ součet Lagrangeových polynomů $L_i(x)$, ($i = 1, \dots, n$) prochází všemi zadanými body
 - po vynásobení $f(x_i)$

□ Vlastnosti

- ✗ není nutné počítat koeficienty a_{ij}
Vandermondovy matice
 - není zatíženo zaokrouhlovací chybou
- ✗ konstruujeme interpolační polynom na základě tzv. poměrné difference



$$P(x) = \sum_{i=0}^{n-1} y_i L_i(x)$$

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n-1} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Poměrná diference

- Mějme funkci $f(x)$

- × definovanou a spojitou na intervalu $\langle a, b \rangle$,
- × $x_i \in \langle a, b \rangle$

- Poměrná diference $f[x_i]$

- 1. řádu

- ×
$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{f(x_0)}{x_0 - x_1} + \frac{f(x_1)}{x_1 - x_0}$$

obecně x_i, x_{i+1}

odhad 1. derivace

- 2. řádu

- ×
$$\begin{aligned} f[x_0, x_1, x_2] &= \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} \\ &= \frac{f(x_0)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + \frac{f(x_1)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + \frac{f(x_2)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} \end{aligned}$$

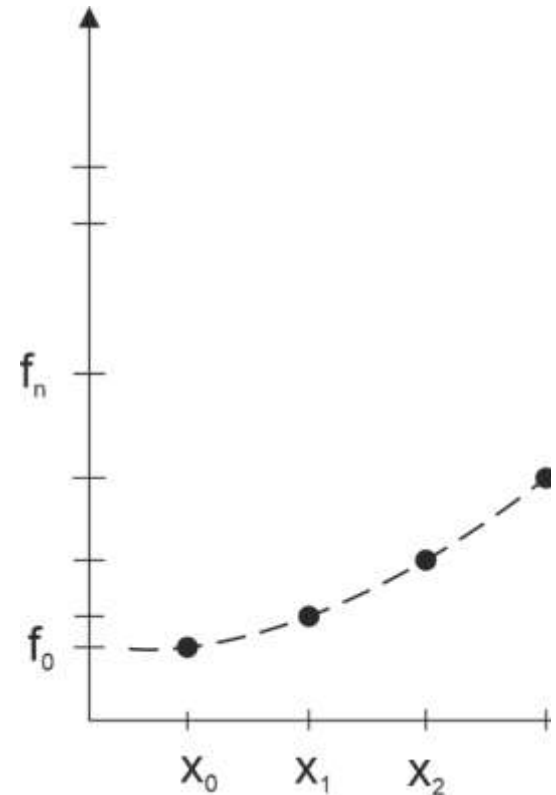
- n . řádu ...

- ×
$$f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f[x_1, \dots, x_n] - f[x_0, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$$

odhad 2. derivace

- 0. řádu

- × vztah $f[x_0] = f(x)$ (funkční hodnota)



Lagrange – 2 body

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = \frac{f(x_0)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + \frac{f(x_1)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + \frac{f(x_2)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

- Mějme funkci $f(x)$ definovanou a spojitou na intervalu $\langle a, b \rangle$ ve 2 bodech, kde $x_i = \{x_0, x_1\}$ a $f_i = \{f_0, f_1\}$ a platí, že $f(x_i) = f_i$
- odvodíme Lagrangeův interpolační vzorec pomocí poměrné difference 2. řádu
 - ✗ v bodě x , v závislosti na x_0, x_1

podle definice

$$f[x, x_0, x_1] = \frac{f(x)}{(x - x_0)(x - x_1)} + \frac{f(x_0)}{(x_0 - x)(x_0 - x_1)} + \frac{f(x_1)}{(x_1 - x)(x_1 - x_0)}$$

- vyjádříme $f(x)$

$$f(x) = -f(x_0) \frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)} - f(x_1) \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)} + f[x, x_0, x_1](x - x_0)(x - x_1)$$

chceme vyjádřit $f(x)$ – vynásobíme $(x - x_0)(x - x_1)$

$$f[x, x_0, x_1](x - x_0)(x - x_1) = f(x) + \frac{f(x_0)(x - x_1)}{(x_0 - x_1)} + \frac{f(x_1)(x - x_0)}{(x_1 - x_0)}$$

Lagrangeův interpolační vzorec
(pro 2 body)

doplňující člen (zbytek) není nutné uvádět, přímka přesně prochází oběma body

Lagrange – 4 body

- Mějme funkci $f(x)$ definovanou a spojitou na intervalu $\langle a, b \rangle$ ve 4 bodech, kde $x_i = \{x_0, x_1, x_2, x_3\}$ a $f_i = \{f_0, f_1, f_2, f_3\}$ a platí, že $f(x_i) = f_i$
- odvodíme Lagrangeův interpolační vzorec pomocí poměrné difference 4. řádu

$$\begin{aligned} f[x, x_0, x_1, x_2, x_3] = & \frac{f(x)}{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)} + \\ & + \frac{f(x_0)}{(x_0 - x)(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)(x_0 - x_3)} + \\ & + \frac{f(x_1)}{(x_1 - x)(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} + \\ & + \frac{f(x_2)}{(x_2 - x)(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)} + \\ & + \frac{f(x_3)}{(x_3 - x)(x_3 - x_0)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} \end{aligned}$$

Lagrange – 4 body

- Z rovnice vyjádříme $f(x)$

$$\begin{aligned}
 f(x) = & - \frac{f(x_0) \cancel{(x-x_0)}(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{\cancel{(x_0-x)}(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)} - \\
 & - \frac{f(x_1) (x-x_0)\cancel{(x-x_1)}(x-x_2)(x-x_3)}{\cancel{(x_1-x)}(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)} - \\
 & - \frac{f(x_2) (x-x_0)(x-x_1)\cancel{(x-x_2)}(x-x_3)}{\cancel{(x_2-x)}(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)} - \\
 & - \frac{f(x_3) (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)\cancel{(x-x_3)}}{\cancel{(x_3-x)}(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)} - \\
 & + f[x, x_0, x_1, x_2, x_3](x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)
 \end{aligned}$$

- Rovnice se nazývá **Lagrangeův interpolační vzorec**
- Poslední člen v rovnici se nazývá **doplňující člen**, neboli zbytek a označuje se $E_n(x)$

Lagrangeova metoda

❑ Jednotlivé členy

$$f(x_0) \frac{\cancel{(x-x_0)}(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{\cancel{(x_0-x_0)}(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)}$$

❑ Označíme

- ✗ čitatele: $\ell_i(x) = (x-x_0) \dots (x-x_{i-1}) \cancel{(x-x_i)} (x-x_{i+1}) \dots (x-x_n)$
- ✗ jmenovatele: $\ell_i(x_i) = (x_i-x_0) \dots (x_i-x_{i-1}) \cancel{(x_i-x_i)} (x_i-x_{i+1}) \dots (x_i-x_n)$,
 - přičemž stejné členy vynecháváme
- ✗ zbytek: $E_n = f[x, x_0, x_1, x_2, x_3] (x-x_0) \dots (x-x_{i-1}) (x-x_i) (x-x_{i+1}) \dots (x-x_n)$

❑ Dostaneme obecný Lagrangeův interpolační vzorec ve tvaru

$$f(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \frac{\ell_i(x)}{\ell_i(x_i)} + E_n$$

❑ Vlastnosti

- ✗ v případě přidání dalšího uzlového bodu se musí celý polynom přepočítat znovu
- ✗ je vhodný pro teoretické zkoumání více než pro praktické účely

Lagrangeova metoda

□ Lagrangeův interpolační polynom

× shrnutí

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x)$$

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n-1} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n-1} \frac{\ell_j(x)}{\ell_j(x_i)}$$

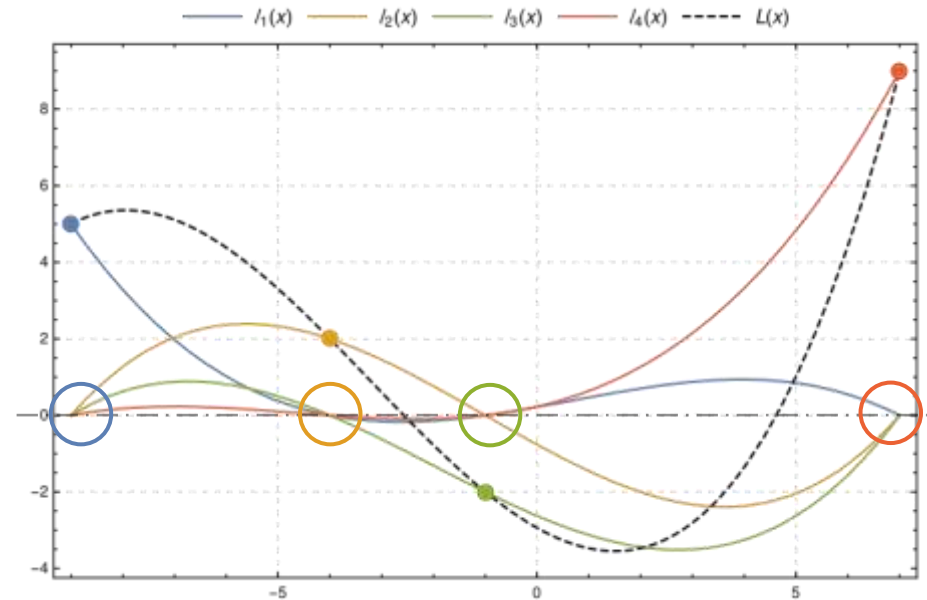
$$L_i(x) = \frac{(x - x_0) \cdot (x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_{i-1}) \cdot (x - x_{i+1}) \cdot \dots \cdot (x - x_n)}{(x_i - x_0) \cdot (x_i - x_1) \cdot \dots \cdot (x_i - x_{i-1}) \cdot (x_i - x_{i+1}) \cdot \dots \cdot (x_i - x_n)}$$

$i = 0, 1, \dots, n$

× v uzlových bodech

$$L_i(x_j) = \begin{cases} 1 & j = i \\ 0 & j \neq i \end{cases}$$

$$F(x) = P(x)$$



Lagrangeova metoda – cvičení

$$f(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \frac{\ell_i(x)}{\ell_i(x_i)} + E_n$$

□ Příklad 1

- ✗ Najděte Lagrangeův interpolační polynom zadáný body $x_i = \{-1, 0, 2, 3\}$ a funkčními hodnotami $f_i = \{5, 10, 2, 1\}$.
- ✗ Vykreslete polynom spolu s uzlovými body.
- ✗ Řešení: $f(x) = x^3 - 4x^2 + 10$

□ Příklad 2

- ✗ Najděte Lagrangeův interpolační polynom zadáný body $x_i = \{-1, 0, 1, 3\}$ a funkčními hodnotami $f_i = \{2, 1, 2, 0\}$.
- ✗ Vykreslete polynom spolu s uzlovými body.
- ✗ Řešení: $f(x) = \frac{1}{15}(-5x^3 + 12x^2 + 5x + 12)$

Lagrange – body $[-1, 9]$, $[1, 1]$ a $[2, 6]$

- ❑ Najděte $P(x)$ procházející body $[-1, 9]$, $[1, 1]$ a $[2, 6]$
- ❑ Funkční hodnoty zapíšeme do tabulky

i	0	1	2
x_i	-1	1	2
y_i	9	1	6

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x)$$
$$L_i(x) = \frac{(x - x_0) \cdot (x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_n)}{(x_i - x_0) \cdot (x_i - x_1) \cdot \dots \cdot (x_i - x_n)}$$
$$i = 0, 1, \dots, n$$

- ❑ Prokládáme třemi body, hledáme tedy polynom stupně 2

$$P(x) = 9L_0(x) + L_1(x) + 6L_2(x)$$

- ❑ Určíme pomocné polynomy $L_i(x)$

Lagrange – body $[-1, 9]$, $[1, 1]$ a $[2, 6]$

i	0	1	2
x_i	-1	1	2
y_i	9	1	6

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x)$$

$$L_i(x) = \frac{(x - x_0) \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2)}{(x_i - x_0) \cdot (x_i - x_1) \cdot (x_i - x_2)}$$

$i = 0, 1, \dots, n$

- ❑ Nejprve hledáme pomocný polynom příslušný $x_0 = -1$
- ❑ V čitateli $L_0(x)$ jsou kořenové činitele příslušné všem x_i (kromě x_0)
- ❑ Do jmenovatele píšeme totéž, jen za x dosazujeme číslo $x_0 = -1$

$$L_0(x) = \frac{(x - 1)(x - 2)}{(-1 - 1)(-1 - 2)} = \frac{1}{6}(x^2 - 3x + 2)$$

- ❑ Totéž pro $L_1(x)$ a $L_2(x)$

$$L_1(x) = \frac{(x + 1)(x - 2)}{(1 + 1)(1 - 2)} = -\frac{1}{2}(x^2 - x - 2)$$

$$L_2(x) = \frac{(x + 1)(x - 1)}{(2 + 1)(2 - 1)} = \frac{1}{3}(x^2 - 1)$$

Lagrange – body $[-1, 9]$, $[1, 1]$ a $[2, 6]$

□ Vyšlo:

$$L_0(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{(-1-1)(-1-2)} = \frac{1}{6}(x^2 - 3x + 2)$$

$$L_1(x) = \frac{(x+1)(x-2)}{(1+1)(1-2)} = -\frac{1}{2}(x^2 - x - 2)$$

$$L_2(x) = \frac{(x+1)(x-1)}{(2+1)(2-1)} = \frac{1}{3}(x^2 - 1)$$

□ Dosazení do interpolačního vzorce

$$P(x) = 9L_0(x) + L_1(x) + 6L_2(x)$$

$$P(x) = 9\frac{1}{6}(x^2 - 3x + 2) - \frac{1}{2}(x^2 - x - 2) + 6\frac{1}{3}(x^2 - 1)$$

$$P(x) = x^2\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2} + 2\right) + x\left(-\frac{9}{2} + \frac{1}{2}\right) + 3 + 1 - 2$$

$$P(x) = 3x^2 - 4x + 2$$

□ Kontrola dosazením hodnot $-1, 1, 2$

Lagrange – body $[1, 3], [2, -2], [-1, 0], [0, 1]$

- Najděte $P(x)$ procházející body $[1, 3], [2, -2], [-1, 0], [0, 1]$
- Funkční hodnoty zapíšeme do tabulky

i	0	1	2	3
x_i	1	2	-1	0
y_i	3	-2	0	1

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x)$$
$$L_i(x) = \frac{(x - x_0) \cdot (x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_n)}{(x_i - x_0) \cdot (x_i - x_1) \cdot \dots \cdot (x_i - x_n)}$$
$$i = 0, 1, \dots, n$$

- Prokládáme čtyřmi body, hledáme tedy polynom stupně 3

$$P(x) = 3L_0(x) - 2L_1(x) + 0L_2(x) + 1L_3(x)$$

- Určíme pomocné polynomy $L_i(x)$

Lagrange – body $[1, 3], [2, -2], [-1, 0], [0, 1]$

i	0	1	2	3
x_i	1	2	-1	0
y_i	3	-2	0	1

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x)$$

$$L_i(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)}{(x_i - x_0)(x_i - x_1)(x_i - x_2)(x_i - x_3)}$$

$i = 0, 1, \dots, n$

$$L_0(x) = \frac{(x - 2)(x + 1)(x + 0)}{(1 - 2)(1 + 1)(1 + 0)} = -\frac{1}{2}(x^3 - x^2 - 2x)$$

$$L_1(x) = \frac{(x - 1)(x + 1)x}{(2 - 1)(2 + 1)1} = \frac{1}{6}(x^3 - x)$$

$L_2(x)$ nepotřebujeme

$$L_3(x) = \frac{(x - 1)(x - 2)(x + 1)}{(0 - 1)(0 - 2)(0 + 1)} = \frac{1}{2}(x^3 - 2x^2 - x + 2)$$

□ Dosadíme do

$$P(x) = 3L_0(x) - 2L_1(x) + 0L_2(x) + 1L_3(x)$$

$$P(x) = -\frac{4}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{17}{6}x + 1$$

Newton – 2 body

- Mějme funkci $f(x)$ definovanou a spojitou na intervalu $\langle a, b \rangle$ ve 2 bodech, kde $x_i = \{x_0, x_1\}$ a $f_i = \{f_0, f_1\}$ a platí, že $f(x_i) = f_i$
- Chceme body proložit přímkou
 - × obecný tvar $y = kx + q$, tedy polynom $P(x) = kx + q$
- Musí platit
 - × $k x_0 + q = f(x_0)$
 $k x_1 + q = f(x_1)$
- Po vyjádření

$$P(x) = f(x_0) - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \cdot (x - x_0)$$

- Označíme

$$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = f[x_0, x_1]$$

- Obecný polynom hledáme ve tvaru

- × $P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$

Newtonova metoda

- Pro flexibilní přidání dalšího interpolačního bodu se ukazuje jako vhodný polynomu ve tvaru:

- × $P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$

- pro všechny uzlové body x_i platí

- × $P_n(x_i) = f(x_i) = f_i$
 - požadavek interpolace

- dosazením dostáváme vyjádření pro jednotlivé koeficienty

- × $P(x_0) = a_0 = f_0$

- × $P(x_1) = a_0 + a_1(x_1 - x_0) = f_1$



$$a_1 = \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0} = f[x_0, x_1]$$

- × $P(x_2) = a_0 + a_1(x_1 - x_0) + a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1) = f_2$

- × ...



$$a_2 = \dots$$

- z poměrných diferencí lze vyjádřit koeficienty $a_1, \dots, a_n$
- polynom zapíšeme následovně:

Newtonova metoda

$$P_n(x) =$$

$$= f_0 +$$

$$+ f[x_0, x_1](x - x_0) +$$

$$+ f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) +$$

$$+ \dots +$$

$$+ f[x_0, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

konstantní funkce

lineární

parabola

□ Vlastnosti

- × přidání dalšího členu vyžaduje již výpočet difference vyššího řádu
- × náročnost výpočtu je $O(n^2)$, kde n je počet uzlových bodů
- × náročnost výpočtu se dá zmenšit zohledněním tzv. Hornerova schématu
- × podobnou konstrukci využívá také tzv. Nevillův algoritmus

Newtonova metoda – cvičení

- Pomocí Newtonova polynomu proved'te interpolaci funkce zadané 4 body,
 - × kde $x_i = \{-3, 0, 1, 2\}$ a $f_i = \{-13, 2, 3, 12\}$.
 - × Pro realizaci budeme tedy uvažovat poměrné difference $(n + 1)$. řádu
- Newtonův polynom zapsaný pomocí diferencí bude vypadat následovně:

$$\begin{aligned} P_4(x) &= \\ &= f_0 + \\ &+ f[x_0, x_1](x - x_0) + \\ &+ f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \\ &+ f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \end{aligned}$$

$$x_i = \{-3, 0, 1, 2\} \text{ a } f_i = \{-13, 2, 3, 12\}$$

Newtonova metoda – cvičení

- Podle definice

i	0	1	2	3
x_i	-3	0	1	2
y_i	-13	2	3	12

x_i	y_i	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	...
-3	-13			
		$\frac{2 - (-13)}{0 - (-3)} = 5$		
0	2		$\frac{1 - 5}{1 - (-3)} = -1$	
		$\frac{3 - 2}{1 - 0} = 1$		$\frac{4 - (-1)}{2 - (-3)} = 1$
1	3		$\frac{9 - 1}{2 - (-3)} = 4$	
		$\frac{12 - 3}{2 - 1} = 9$		
2	12			

$$x_i = \{-3, 0, 1, 2\} \text{ a } f_i = \{-13, 2, 3, 12\}$$

Newtonova metoda – cvičení

pouze
opsány
výsledky

x_i	y_i	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}]$
-3	-13			
		5		
0	2		-1	
		1		1
1	3		4	
		9		
2	12			

□ Dosadíme

$$P_4(x) = f_0 + f[x_0, x_1](x - x_0) + \dots + f[x_0, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

$$P_4(x) = -13 + 5(x - (-3)) + (-1)(x - (-3))(x - 0) + 1(x - (-3))(x - 0)(x - 1)$$

$$P_4(x) = x^3 + x^2 - x + 2$$

Newtonova metoda

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0}$$

$$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1}$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$$

$$f[x_2, x_3] = \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$$

$$f[x_1, x_2] = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

- Pomocí diferencí nižšího řádu dostáváme difference vyšších řádů
- Označíme

$$\begin{aligned} D_0^0 &= f_0 & f[x_0, x_1] &= D_1^1 = \frac{D_1^0 - D_0^0}{x_1 - x_0} \\ D_1^0 &= f_1 & f[x_1, x_2] &= D_2^1 = \frac{D_2^0 - D_1^0}{x_2 - x_1} \\ D_2^0 &= f_2 & f[x_2, x_3] &= D_3^1 = \frac{D_3^0 - D_2^0}{x_3 - x_2} \\ D_3^0 &= f_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f[x_0, x_1, x_2] &= D_2^2 = \frac{D_2^1 - D_1^1}{x_2 - x_0} \\ f[x_1, x_2, x_3] &= D_3^2 = \frac{D_3^1 - D_2^1}{x_3 - x_1} \\ f[x_0, x_1, x_2, x_3] &= D_3^3 = \frac{D_3^2 - D_2^2}{x_3 - x_0} \end{aligned}$$

Newtonova metoda

$$D_3^3 = \frac{D_3^2 - D_2^2}{x_3 - x_0}$$
$$D_3^2 = \frac{D_3^1 - D_2^1}{x_3 - x_1} \quad D_2^2 = \frac{D_2^1 - D_0^1}{x_2 - x_0}$$
$$D_3^1 = \frac{D_3^0 - D_2^0}{x_3 - x_2} \quad D_2^1 = \frac{D_2^0 - D_1^0}{x_2 - x_1} \quad D_1^1 = \frac{D_1^0 - D_0^0}{x_1 - x_0}$$

- Dostáváme iterační tvar pro výpočet interpolace pomocí Newtonovy metody

- × lze zobecnit:

$$D_i^j = \frac{D_i^{j-1} - D_{i-1}^{j-1}}{x_i - x_{i-j}}$$

- × a numericky řešit příklad pomocí následující tabulky

Newtonova metoda

$$D_i^j = \frac{D_i^{j-1} - D_{i-1}^{j-1}}{x_i - x_{i-j}}$$

i	x_i	f_i	$\frac{D_i^0 - D_{i-1}^0}{x_i - x_{i-1}}$	$\frac{D_i^1 - D_{i-1}^1}{x_i - x_{i-2}}$	$\frac{D_i^2 - D_{i-1}^2}{x_i - x_{i-3}}$
0	x_0	D_0^0			
1	x_1	D_1^0	D_1^1		
2	x_2	D_2^0	D_2^1	D_2^2	
3	x_3	D_3^0	D_3^1	D_3^2	D_3^3

$$x_i = \{-3, 0, 1, 2\} \text{ a } f_i = \{-13, 2, 3, 12\}$$

Newtonova metoda – cvičení

- Pomocí Newtonova polynomu proveďte interpolaci funkce zadané 4 body,
- kde $x_i = \{-3, 0, 1, 2\}$
a $f_i = \{-13, 2, 3, 12\}$
- Pro realizaci budeme tedy uvažovat poměrné difference $(n + 1)$. řádu

i	x_i	f_i	$\frac{D_i^0 - D_{i-1}^0}{x_i - x_{i-1}}$	$\frac{D_i^1 - D_{i-1}^1}{x_i - x_{i-2}}$	$\frac{D_i^2 - D_{i-1}^2}{x_i - x_{i-3}}$
0	x_0	D_0^0			
1	x_1	D_1^0	D_1^1		
2	x_2	D_2^0	D_2^1	D_2^2	
3	x_3	D_3^0	D_3^1	D_3^2	D_3^3

$$D_i^j = \frac{D_i^{j-1} - D_{i-1}^{j-1}}{x_i - x_{i-j}}$$

stejné zadání,
jednodušší tabulka

			D_i^1	D_i^2	D_i^3
i	x_i	f_i	$\frac{D_i^0 - D_{i-1}^0}{x_i - x_{i-1}}$	$\frac{D_i^1 - D_{i-1}^1}{x_i - x_{i-2}}$	$\frac{D_i^2 - D_{i-1}^2}{x_i - x_{i-3}}$
0	-3	-13			
1	0	2	$\frac{2 - (-13)}{0 - (-3)} = 5$		
2	1	3	$\frac{3 - 2}{1 - 0} = 1$	$\frac{1 - 5}{1 - (-3)} = -1$	
3	2	12	$\frac{12 - 3}{2 - 1} = 9$	$\frac{9 - 1}{2 - 0} = 4$	$\frac{4 - (-1)}{2 - (-3)} = 1$

$$x_i = \{-1, 0, 1, 3\} \text{ a } f_i = \{2, 1, 2, 0\}$$

Newtonova metoda – cvičení

- Pomocí Newtonova polynomu proved'te interpolaci funkce zadané 4 body,
- kde $x_i = \{-1, 0, 1, 3\}$
a $f_i = \{2, 1, 2, 0\}$
- Pro realizaci budeme tedy uvažovat poměrné difference $(n + 1)$. řádu

i	x_i	f_i	$\frac{D_i^0 - D_{i-1}^0}{x_i - x_{i-1}}$	$\frac{D_i^1 - D_{i-1}^1}{x_i - x_{i-2}}$	$\frac{D_i^2 - D_{i-1}^2}{x_i - x_{i-3}}$
0	x_0	D_0^0			
1	x_1	D_1^0	D_1^1		
2	x_2	D_2^0	D_2^1	D_2^2	
3	x_3	D_3^0	D_3^1	D_3^2	D_3^3

$$D_i^j = \frac{D_i^{j-1} - D_{i-1}^{j-1}}{x_i - x_{i-j}}$$

			D_i^1	D_i^2	D_i^3
i	x_i	f_i	$\frac{D_i^0 - D_{i-1}^0}{x_i - x_{i-1}}$	$\frac{D_i^1 - D_{i-1}^1}{x_i - x_{i-2}}$	$\frac{D_i^2 - D_{i-1}^2}{x_i - x_{i-3}}$
0	-1	2			
1	0	1	$\frac{1-2}{0-(-1)} = -1$		
2	1	2	$\frac{2-1}{1-0} = 1$	$\frac{1-(-1)}{1-(-1)} = 1$	
3	3	0	$\frac{0-2}{3-1} = -1$	$\frac{-1-1}{3-0} = -\frac{2}{3}$	$\frac{-\frac{2}{3}-1}{3-(-1)} = -\frac{5}{12}$

Newtonova metoda – cvičení

- Dosazením hodnot z tabulky

i	x_i	f_i	D_i^1	D_i^2	D_i^3
0	-1	2			
1	0	1	-1		
2	1	2	1	1	
3	3	0	-1	$-\frac{2}{3}$	$-\frac{5}{12}$

- do vzorce

$$P_4(x) = f_0 + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) + \\ + f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$$

- dostaneme vyjádření pro polynom

$$P_4(x) = 2 + D_1^1(x - x_0) + D_2^2(x - x_0)(x - x_1) + D_3^3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) = \\ = 2 - (x + 1) + x(x + 1) - \frac{5}{12}(x(x + 1)(x - 1)) = \\ = -\frac{5}{12}x^3 + x^2 + \frac{5}{12}x + 1$$

Newtonova metoda – cvičení

□ Cvičení 1

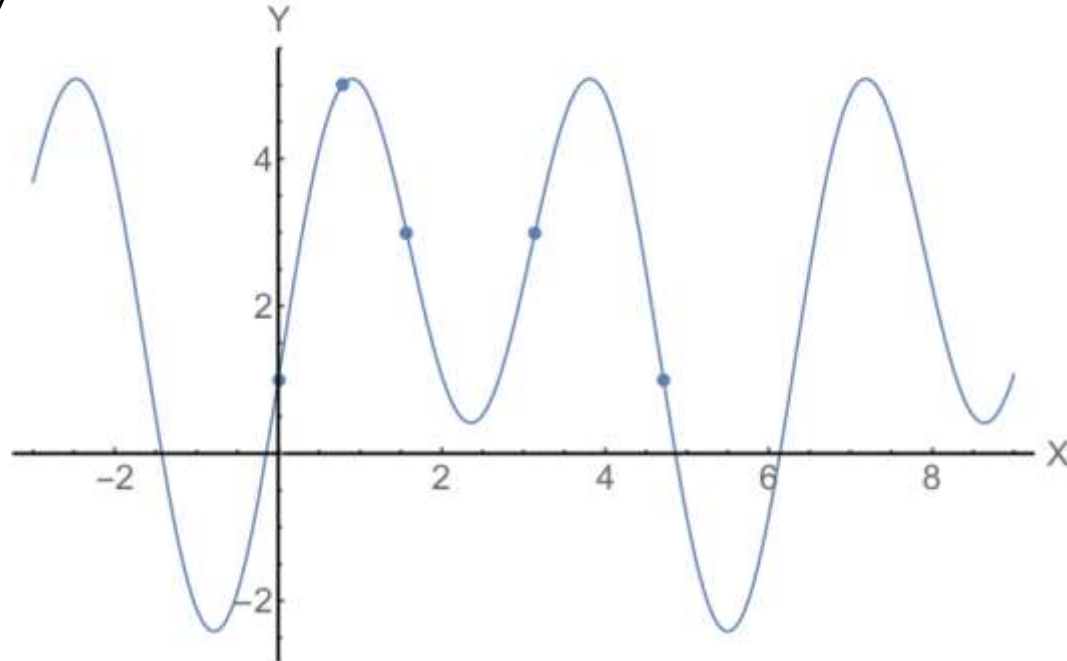
- × Aproximujte funkci $f(x) = \frac{1}{x}$ Newtonovým interpolačním polynomem v uzlových bodech $x_i = \{1, 2, 2.5, 3.2, 4\}$.
- × Poté pomocí polynomu vypočtěte hodnoty v bodech $x_j = \{3, 10\}$.

□ Cvičení 2

- × Najděte Newtonův a Lagrangeův interpolační polynom zadaný body $x_i = \{-1, 0, 2, 3\}$ a funkčními hodnotami $f_i = \{5, 10, 2, 1\}$.
- × Vykreslete polynom spolu s uzlovými body.
- × Porovnejte jejich výsledné tvary.

Interpolace trigonometrickými polynomy

- Pro periodické funkce nebo data s periodickou strukturou
 - ✗ nejsou vhodné algebraické polynomy pro aproximaci a interpolaci
- Volíme periodické bázové funkce
 - ✗ místo polynomů využijeme trigonometrické polynomy
 - ✗ kombinace $\sin$ a $\cos$
- 1759 – poprvé využity trigonometrické polynomy k aproximaci funkce
 - ✗ nejběžnější Fourierovy řady



Interpolace trigonometrickými polynomy

- ❑ Mějme periodickou funkci definovanou a spojitou na intervalu $\langle 0, 2\pi \rangle$ s uzlovými body rozdělenými ekvidistantně, $x_i = \{x_0, \dots, x_N\}$ a hodnotami funkce $f_i = \{f_0, \dots, f_N\}$.
- ❑ Pak existuje právě jeden trigonometrický interpolační polynom $g(x)$ ve tvaru

$$g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^N [a_k \cos kx + b_k \sin kx]$$

- ❑ máme $2N + 1$ koeficientů
- ❑ omezíme se na ekvidistanční body
 - ✗ obecně není požadováno
- ❑ hledáme koeficienty
 - ✗ vynásobením jednotlivými báзовými funkcemi
 - ✗ využitím ortogonality a interpolačních podmínek

Interpolace trigonometrickými polynomy

□ s koeficienty a_k a b_k určenými vztahy

× pokud je počet bodů N lichý ($N = 2n + 1$)

$$a_k = \frac{2}{2n+1} \sum_{j=0}^{2n} f_j \cos \frac{2\pi j}{2n+1} k, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

$$b_k = \frac{2}{2n+1} \sum_{j=0}^{2n} f_j \sin \frac{2\pi j}{2n+1} k, \quad k = 1, \dots, n$$

× pokud je počet bodů N sudý ($N = 2n$)

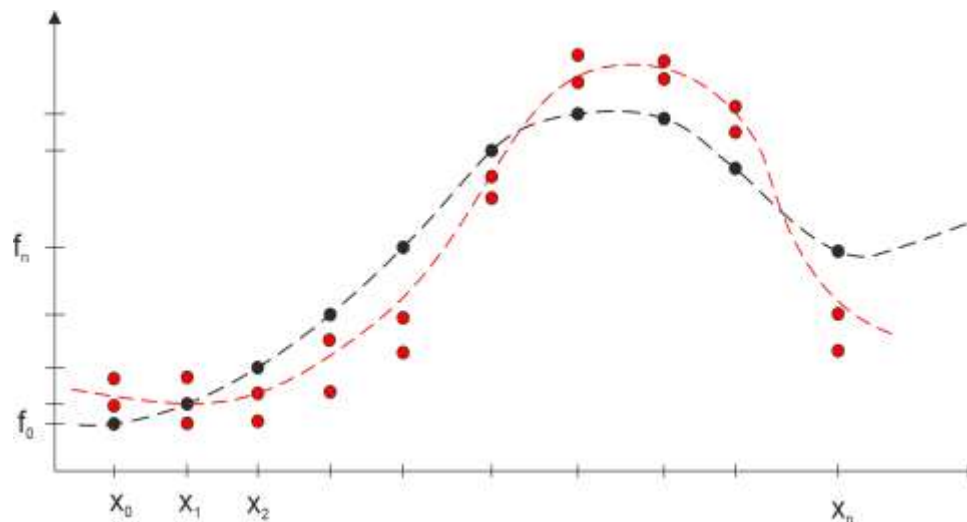
$$a_k = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{2n-1} f_j \cos \frac{\pi j}{n} k, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

$$b_k = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{2n-1} f_j \sin \frac{\pi j}{n} k, \quad k = 1, \dots, n-1$$

APROXIMACE FUNKCE

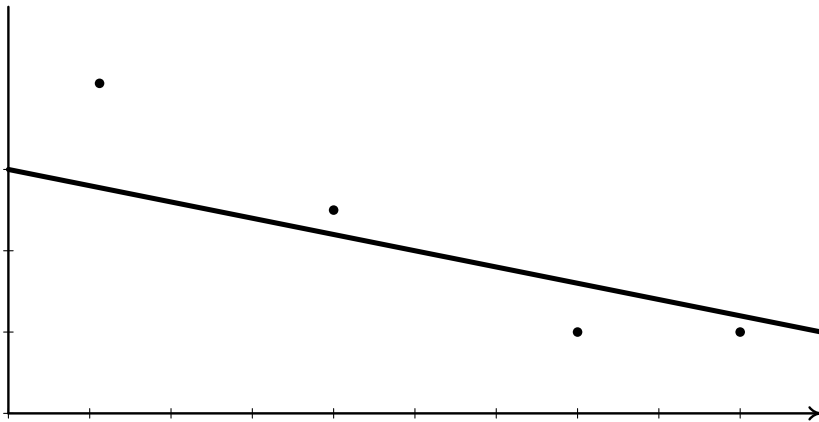
Aproximace funkce

- Aproximujeme většinou funkce, u kterých je interpolace nevýhodná
 - × zámít interpolacího polynomu
 - × více funkčních hodnot pro jeden uzlový bod ap.
- Nepožadujeme rovnost podmínky $P(x_i) = f_i$
- Aproximační funkce se co nejvíce blíží k funkční hodnotě f_i
- Minimalizujeme odchylku $|P(x_i) - f_i|$ ve smyslu
 - × metody nejmenších čtverců – minimalizace čtverce chyby $|P(x_i) - f_i|^2$
 - × Čebyševova aproximace – minimalizace největšího rozdílu mezi $P(x_i)$ a f_i



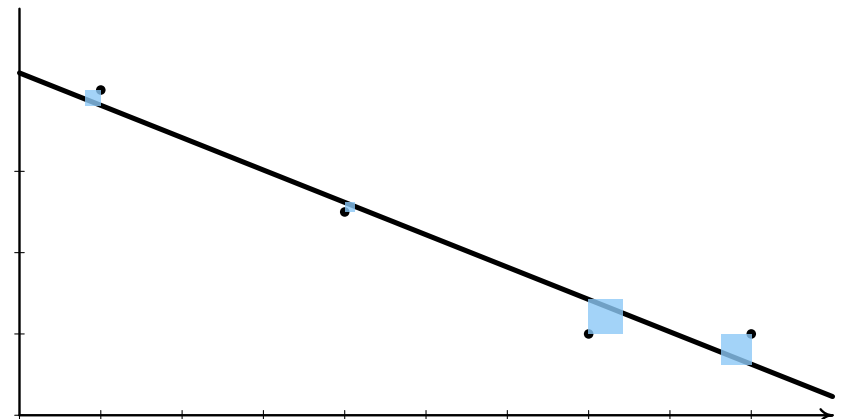
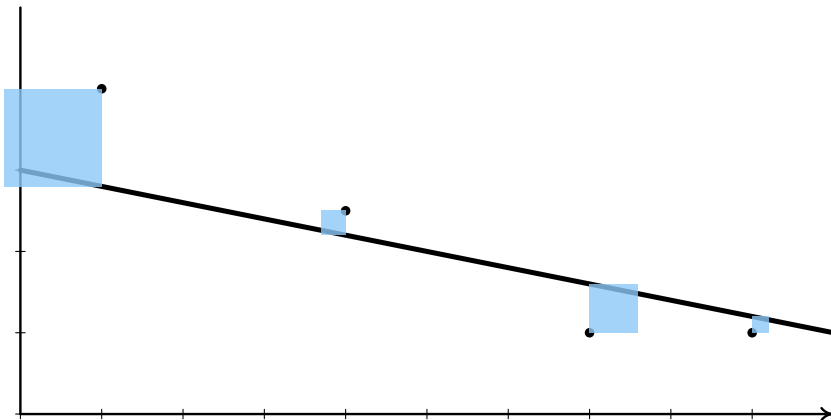
Metoda nejmenších čtverců – přímka

- Máme body v rovině a chceme najít co nejpřesněji proložit přímku
 - ✗ stanovit koeficienty a , b tak, aby přímka $y = ax + b$ ležela co nejbliže bodům z měření



Přímka nebude procházet všemi body,
ale co nejbliže

Za optimální považujeme tu, která
minimalizuje součet ploch čtverců



Metoda nejmenších čtverců – přímka

- Uvažujme tři body

- × $[x_1, y_1], [x_2, y_2]$ a $[x_3, y_3]$

- Svislé vzdálenosti těchto bodů od přímky $y = ax + b$ jsou:

- × $s_1 = |ax_1 + b - y_1|$

- × $s_2 = |ax_2 + b - y_2|$

- × $s_3 = |ax_3 + b - y_3|$

- a chceme minimalizovat funkci

- × $S(a, b) = (ax_1 + b - y_1)^2 + (ax_2 + b - y_2)^2 + (ax_3 + b - y_3)^2$

- spočítáme derivace (hledáme extrémy)

- × $\frac{\partial S}{\partial a} = 2(ax_1 + b - y_1)x_1 + 2(ax_2 + b - y_2)x_2 + 2(ax_3 + b - y_3)x_3$

- × $\frac{\partial S}{\partial a} = 2a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2b(x_1 + x_2 + x_3) - 2(x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3)$

- × $\frac{\partial S}{\partial b} = 2(ax_1 + b - y_1) + 2(ax_2 + b - y_2) + 2(ax_3 + b - y_3)$

- × $\frac{\partial S}{\partial b} = 2a(x_1 + x_2 + x_3) + 6b - 2(y_1 + y_2 + y_3)$

Metoda nejmenších čtverců – přímka

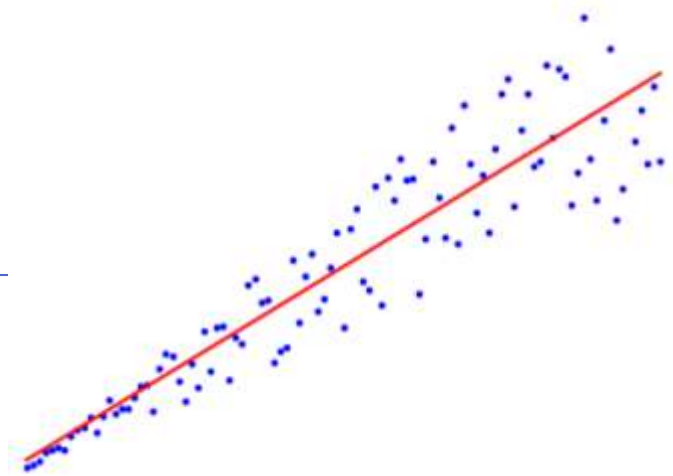
- ❑ derivace položíme rovny nule a separujeme a, b a x, y
 - ✗ $a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + b(x_1 + x_2 + x_3) = (x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3)$
 - ✗ $a(x_1 + x_2 + x_3) + 3b = y_1 + y_2 + y_3$
- ❑ Soustava 2 lineárních rovnic o neznámých a, b
 - ✗ vyřešením získáme koeficienty přímky
 - ✗ $y = ax + b$

- ❑ Pro n bodů:

$$a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$$a \sum_{i=1}^n x_i + bn = \sum_{i=1}^n y_i$$

$$\begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \sum_{i=1}^n y_i \end{pmatrix}$$



Metoda nejmenších čtverců – přímka

- × pro koeficienty přímky $y = ax + b$ platí

$$\begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \sum_{i=1}^n y_i \end{pmatrix}$$

- × předpokládejme matici A se dvěma sloupci
- × jeden budou složky vektoru x_i , druhý jedničky

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{pmatrix}$$

- × potom levou stranu můžeme vyjádřit

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & n \end{pmatrix} = A^T \cdot A$$

- × obdobně pravou stranu

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \sum_{i=1}^n y_i \end{pmatrix} = A^T \cdot y$$

levá strana pravá strana

$$(A^T \cdot A) \cdot a = A^T \cdot y$$

Metoda nejmenších čtverců – nelineární

□ Obecnější aproximace

- × volíme (hledáme) funkci $P(x)$ ve tvaru

$$P(x) = \sum_{j=0}^m c_j P_j(x) \quad \text{místo } y = ax + b$$

□ a hledáme koeficienty $c_j = c_1, \dots, c_m$ tak, aby číslo

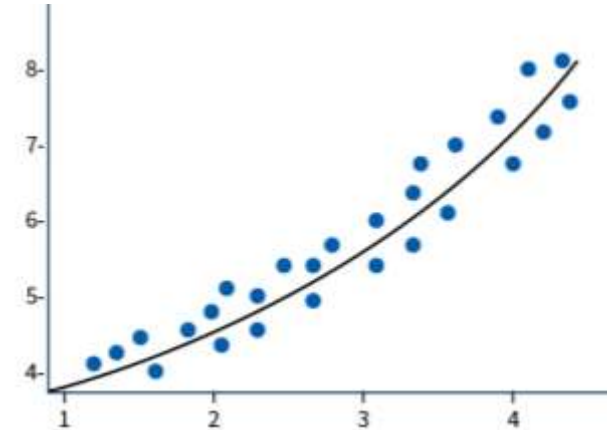
$$E(c_1, \dots, c_m) = \sum_{i=0}^n [f_i - P(x_i)]^2 = \sum_{i=0}^n \left[f_i - \sum_{j=0}^m c_j P_j(x) \right]^2$$

□ bylo minimální

- × požadujeme $\frac{\partial E}{\partial c_k} = 0$ pro všechna k
- × derivujeme a upravujeme

□ Za funkci $P_j(x)$ můžeme dosadit jakoukoli funkci

- × např. $P_j(x) = x^j \rightarrow$ polynom



$$P(x) = \sum_{j=0}^m c_j x^j$$

Metoda nejmenších čtverců – nelineární

- Soustava rovnic pro koeficienty c_j (po úpravách)

$$\sum_{j=0}^m c_j \sum_{i=0}^n P_j(x_i) P_k(x_i) = \sum_{i=0}^n f(x_i) P_k(x_i)$$

- kde

- ✗ $j = 0, \dots, m$ iteruje přes všechny koeficienty c_j funkce $P(x) = \sum_j c_j P_j(x)$
- ✗ $i = 0, \dots, n$ iteruje přes všechny uzlové body x_i
- ✗ $k = 0, \dots, m$ iteruje přes všechny rovnice, kde platí $k \geq m$

- Označíme

$$P_{jk} = \sum_{i=0}^n P_j(x_i) P_k(x_i) \quad F_k = \sum_{i=0}^n f(x_i) P_k(x_i)$$

- Po přepsání

$$\sum_{j=0}^m c_j P_{jk} = F_k$$

$$\mathbf{P} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{F}$$

$$\begin{pmatrix} P_{00} & P_{01} & \cdots & P_{0m} \\ P_{10} & P_{11} & \cdots & P_{1m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{m0} & P_{m1} & \cdots & P_{mm} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_0 \\ F_1 \\ \vdots \\ F_n \end{pmatrix}$$

Metoda nejmenších čtverců – nelineární

- Vyšlo nám

$$\sum_{j=0}^m c_j P_{jk} = F_k$$

$$\mathbf{P} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{F}$$

- ✗ P_{jk} symetrická matice vážených součinů báзовých polynomů

$$P_{jk} = \sum_{i=0}^n P_j(x_i) P_k(x_i)$$

$$F_k = \sum_{i=0}^n f(x_i) P_k(x_i)$$

- ✗ jak získám matici P_{jk} ? Je to součin $X^T X$, kde

$$X = \begin{pmatrix} P_0(x_0) & P_1(x_0) & \cdots & P_m(x_0) \\ P_0(x_1) & P_1(x_1) & \cdots & P_m(x_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_0(x_n) & P_1(x_n) & \cdots & P_m(x_n) \end{pmatrix} \quad P_j(x) = x^j \quad = \quad \begin{pmatrix} x_0^0 & x_0^1 & \cdots & x_0^m \\ x_1^0 & x_1^1 & \cdots & x_1^m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n^0 & x_n^1 & \cdots & x_n^m \end{pmatrix}$$

- Řešením získáme c_j , aproximující polynom je

$$P(x) = \sum_{j=0}^m c_j P_j(x) = c_0 P_0(x) + c_1 P_1(x) + \cdots + c_m P_m(x) = c_0 x^0 + c_1 x^1 + \cdots + c_m x^m$$

Aproximace funkce – cvičení

- ❑ Mějme funkci zadanou sadou uzlových bodů $x_i = \{1, 2, 3, 5\}$
a k nim příslušných funkčních hodnot $f_i = \{3, 3, 1, 2\}$
- ❑ Metodou nejmenších čtverců aproximujme pomocí polynomiální funkce, tj. $P_j(x) = x^j$

- ❑ Obecná rovnice pro generování soustavy rovnic

$$\sum_{j=0}^m c_j \sum_{i=0}^n P_j(x_i) P_k(x_i) = \sum_{i=0}^n f(x_i) P_k(x_i)$$

- ❑ přejde dosazením za $P_j(x) = x^j$ na tvar

$$\sum_{j=0}^m c_j \sum_{i=0}^n x_i^j x_i^k = \sum_{i=0}^n f(x_i) x_i^k$$

- ❑ pokud označíme

$$P_{jk} = \sum_{i=0}^n x_i^j x_i^k \quad F_k = \sum_{i=0}^n f(x_i) x_i^k$$

- ❑ dostaneme výsledný tvar rovnice

$$\sum_{j=0}^m c_j P_{jk} = F_k, \quad k = 0, \dots, m$$

Aproximace funkce – cvičení

- výsledný tvar rovnice $\sum_{j=0}^m c_j P_{jk} = F_k, \quad k = 0, \dots, m$ $P_{jk} = \sum_{i=0}^n x_i^j x_i^k \quad F_k = \sum_{i=0}^n f(x_i) x_i^k$
- Máme celkem 4 body ($n = 0, \dots, 3$),
předpokládáme $P(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2$ ($m = k = 0, \dots, 2$)
$$\begin{aligned} c_0 P_{00} + c_1 P_{01} + c_2 P_{02} &= F_0, \quad k = 0 \\ c_0 P_{10} + c_1 P_{11} + c_2 P_{12} &= F_1, \quad k = 1 \\ c_0 P_{20} + c_1 P_{21} + c_2 P_{22} &= F_2, \quad k = 2 \end{aligned}$$
- Dosadíme za P_{jk} a F_k a konkrétní body ($x_i = \{1, 2, 3, 5\}$, $f_i = \{3, 3, 1, 2\}$)

$$P_{00} = \sum_{i=0}^3 x_i^0 x_i^0 = \sum_{i=0}^3 1 = 4$$

$$F_0 = \sum_{i=0}^3 f_i x_i^0 = \sum_{i=0}^3 f_i = 9$$

$$P_{10} = \sum_{i=0}^3 x_i^1 x_i^0 = \sum_{i=0}^3 x_i = 1$$

$$F_1 = \sum_{i=0}^3 f_i x_i^1 = \sum_{i=0}^3 f_i x = 22$$

$$P_{20} = P_{02} = P_{11} = \sum_{i=0}^3 x_i^2 = 39$$

$$F_2 = \sum_{i=0}^3 f_i x_i^2 = 74$$

$$P_{21} = 161, P_{22} = 723$$

Aproximace funkce – cvičení

- Soustavu řešíme (hledáme c_i)

- × pomocí vybrané iterační, přímé aj. metody

$$\begin{pmatrix} 4 & 11 & 39 \\ 11 & 39 & 161 \\ 39 & 161 & 723 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 22 \\ 74 \end{pmatrix}$$

- × s řešením ve tvaru

$$c_0 = \frac{49}{10}, \quad c_1 = -\frac{37}{20}, \quad c_2 = \frac{1}{4}$$

- × odtud výsledná aproximační funkce

$$P(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 = \frac{49}{10} - \frac{37}{20}x + \frac{1}{4}x^2$$

Aproximace funkce – cvičení

□ Cvičení

- × Vyberte si jednu z funkcí, které byly výše řešeny pomocí Lagrangeova nebo Newtonova polynomu, a zkuste aproximovat tuto funkci také metodou nejmenších čtverců
- × Jako aproximační funkci volte jak lineární funkci, tak polynom vyššího řádu a porovnejte například i přesnost polynomu při aproximaci a interpolaci